

**LAPORAN**  
**PROJECT BASED LEARNING (PJBL) SISTEM BASIS DATA**  
**Sistem Pemesanan Makanan Online**



Disusun Oleh:

- |    |                       |            |                    |
|----|-----------------------|------------|--------------------|
| 1. | Alfania Alike Safitri | 2501020136 | Teknik Informatika |
| 2. | Selvi                 | 2501020152 | Teknik Informatika |
| 3. | Siti Qhonarichwa      | 2501020153 | Teknik Informatika |

Dosen Pengampu:

Ferdie Chahyadi, S.Kom., M.Cs

**SISTEM BASIS DATA**  
**FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan proyek mata kuliah Basis Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah sekaligus sebagai dokumentasi dari proses analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian basis data pada Sistem Pemesanan Makanan Online.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis membahas tahapan perancangan basis data secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan sistem, penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD), proses normalisasi data hingga bentuk Third Normal Form (3NF), implementasi basis data menggunakan MariaDB/MySQL, pembuatan perintah SQL DDL dan SQL DML, serta pengujian berbagai query SQL untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Basis Data serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam memahami konsep perancangan dan implementasi basis data.

Tanjungpinang, 27 Juni 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| KATA PENGANTAR .....                                | ii       |
| DAFTAR ISI.....                                     | iii      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                 | v        |
| DAFTAR TABEL .....                                  | vi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b> |
| 1.1    Latar Belakang .....                         | 1        |
| 1.2    Rumusan Masalah.....                         | 2        |
| 1.3    Tujuan .....                                 | 2        |
| 1.4    Batasan Masalah .....                        | 3        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                  | <b>4</b> |
| 2.1    Basis Data Relasional .....                  | 4        |
| 2.2    Entity Relationship Diagram (ERD).....       | 4        |
| 2.3    Normalisasi .....                            | 4        |
| 2.4    Structured Query Language (SQL).....         | 5        |
| <b>BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....</b> | <b>6</b> |
| 3.1    Analisis Kebutuhan.....                      | 6        |
| A.    Aktor sistem.....                             | 6        |
| B.    Kebutuhan Data .....                          | 7        |
| C.    Proses Bisnis .....                           | 9        |
| 3.2    ERD (Entity Relationship Diagram) .....      | 10       |
| Gambar 3. 1 RD (Entity Relationship Diagram) .....  | 10       |
| 3.2.1    Penjelasan entitas dan relasi.....         | 10       |
| 3.2.2    Penjelasan Entitas .....                   | 10       |
| 3.2.3    Penjelasan Relasi .....                    | 13       |
| 3.3    Normalisasi Data.....                        | 14       |

|                       |                                  |           |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| A.                    | First Normal Form (1NF).....     | 14        |
| B.                    | Second Normal Form (2NF) .....   | 14        |
| C.                    | Third Normal Form (3NF).....     | 16        |
| <b>BAB IV</b>         | <b>IMPLEMENTASI .....</b>        | <b>18</b> |
| 4.1                   | Detail Tabel.....                | 18        |
| 4.2                   | SQL DDL.....                     | 20        |
| 4.2.1                 | CREATE DATABASE.....             | 20        |
| 4.2.2                 | CREATE TABLE .....               | 20        |
| 4.3                   | SQL DML (Data) .....             | 24        |
| <b>BAB V</b>          | <b>PENGUJIAN DAN QUERY .....</b> | <b>27</b> |
| 5.1                   | Skenario Pengujian .....         | 27        |
| 5.2                   | Query SQL .....                  | 28        |
| 5.3                   | Hasil Pengujian .....            | 30        |
| <b>BAB VI</b>         | <b>PENUTUP .....</b>             | <b>34</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> ..... |                                  | <b>36</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 1 RD (Entity Relationship Diagram) .....                       | 10 |
| Gambar 5. 1 Menampilkan Seluruh Data Pelanggan (SELECT) .....            | 30 |
| Gambar 5. 2 Menampilkan Seluruh Data Restoran (SELECT).....              | 31 |
| Gambar 5. 3 Menampilkan Seluruh Data Menu (SELECT).....                  | 31 |
| Gambar 5. 4 Menampilkan Data Pesanan Berdasarkan Status (SELECT).....    | 31 |
| Gambar 5. 5 Menampilkan Data Pesanan Beserta Nama Pelanggan (JOIN) ..... | 32 |
| Gambar 5. 6 Menampilkan Detail Pesanan Beserta Nama Menu (JOIN) .....    | 32 |
| Gambar 5. 7 Menghitung Jumlah Pesanan Setiap Pelanggan (GROUP BY) .....  | 32 |
| Gambar 5. 8 Menghitung Jumlah Menu pada Setiap Restoran (GROUP BY).....  | 33 |
| Gambar 5. 9 Mengubah Status Pesanan (UPDATE).....                        | 33 |
| Gambar 5. 10 Menghapus Data Pengiriman (DELETE) .....                    | 33 |

## DAFTAR TABEL

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Tabel 3. 1 Tabel 1NF .....             | 14 |
| Tabel 3. 2 Tabel Pelanggan .....       | 14 |
| Tabel 3. 3 Tabel Restoran .....        | 15 |
| Tabel 3. 4 Tabel Menu.....             | 15 |
| Tabel 3. 5 Tabel Pesanan.....          | 15 |
| Tabel 3. 6 Tabel Detail_Pesanan .....  | 15 |
| Tabel 3. 7 Tabel Pembayaran .....      | 15 |
| Tabel 3. 8 Tabel Kurir .....           | 15 |
| Tabel 3. 9 Tabel Pengiriman.....       | 16 |
| Tabel 3. 10 Tabel Pelanggan .....      | 16 |
| Tabel 3. 11 Tabel Restoran.....        | 16 |
| Tabel 3. 12 Tabel Menu.....            | 16 |
| Tabel 3. 13 Tabel Pesanan.....         | 16 |
| Tabel 3. 14 Tabel Detail_Pesanan ..... | 17 |
| Tabel 3. 15 Tabel Pembayaran .....     | 17 |
| Tabel 3. 16 Tabel Kurir .....          | 17 |
| Tabel 3. 17 Tabel Pengiriman.....      | 17 |
| Tabel 4. 1 Tabel Pelanggan .....       | 18 |
| Tabel 4. 2 Tabel Restoran .....        | 18 |
| Tabel 4. 3 Tabel Menu.....             | 18 |
| Tabel 4. 4 Tabel Pesanan.....          | 19 |
| Tabel 4. 5 Tabel Detail_Pesanan .....  | 19 |
| Tabel 4. 6 Tabel Pembayaran .....      | 19 |
| Tabel 4. 7 Tabel Kurir .....           | 19 |
| Tabel 4. 8 Tabel Pengiriman.....       | 20 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk pada sektor kuliner dan layanan makanan. Saat ini, banyak restoran dan usaha kuliner yang mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah sistem pemesanan makanan online yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus datang langsung ke restoran. Penggunaan sistem digital juga membantu pengelola restoran dalam mengelola data dan transaksi secara lebih terorganisir.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa usaha kuliner yang menerapkan sistem pemesanan secara manual. Proses pencatatan pesanan menggunakan kertas atau buku sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan menu, kehilangan data pesanan, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam menghitung total pembayaran. Selain itu, penyimpanan data secara manual menyebabkan informasi pelanggan, menu, dan transaksi tidak tersusun dengan baik sehingga menyulitkan proses pencarian data ketika dibutuhkan.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah kesulitan dalam mengelola data pesanan, pembayaran, dan pengiriman secara bersamaan. Dalam sistem manual, proses pemantauan status pesanan dan pengiriman membutuhkan waktu yang lebih lama karena dilakukan secara terpisah. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan kepada pelanggan dan menurunkan kualitas layanan yang diberikan oleh restoran. Selain itu, pengelola juga mengalami kesulitan dalam membuat laporan penjualan karena data transaksi tidak tersimpan secara terpusat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola seluruh proses pemesanan makanan secara terintegrasi. Sistem Pemesanan Makanan Online dirancang untuk membantu pengelolaan data pelanggan, restoran, menu, pesanan, pembayaran, hingga pengiriman dalam satu basis data yang terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Basis data merupakan komponen penting dalam pengembangan sistem pemesanan makanan online karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh informasi yang digunakan oleh sistem. Perancangan basis data yang baik dapat mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi, serta mendukung proses transaksi yang berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan basis data yang sesuai agar seluruh kebutuhan sistem dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan perancangan basis data Sistem Pemesanan Makanan Online yang mencakup entitas Pelanggan, Restoran, Menu, Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, Kurir, dan Pengiriman. Perancangan ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang mampu mendukung proses bisnis pemesanan makanan secara efektif, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempermudah pengelolaan data dan penyusunan laporan bagi pihak restoran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam perancangan basis data Sistem Pemesanan Makanan Online adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang basis data yang terstruktur untuk Sistem Pemesanan Makanan Online?
2. Bagaimana mengelola data pelanggan, restoran, menu, pesanan, pembayaran, dan pengiriman secara terintegrasi dalam satu basis data?
3. Bagaimana mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi data melalui proses normalisasi?
4. Bagaimana mengimplementasikan rancangan basis data menggunakan DBMS sehingga dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara efektif?
5. Bagaimana menghasilkan query SQL yang dapat digunakan untuk kebutuhan pengolahan data dan laporan?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dari perancangan Sistem Pemesanan Makanan Online adalah sebagai berikut:

1. Merancang basis data yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan Sistem Pemesanan Makanan Online.



2. Menghasilkan Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai model hubungan antar data dalam sistem.
3. Melakukan normalisasi data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data.
4. Mengimplementasikan basis data menggunakan DBMS MySQL/MariaDB.
5. Membuat query SQL untuk mendukung proses pengolahan data, pencarian data, dan pembuatan laporan.
6. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data pelanggan, restoran, menu, pesanan, pembayaran, dan pengiriman.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih terarah, maka batasan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibahas hanya berfokus pada perancangan dan implementasi basis data Sistem Pemesanan Makanan Online.
2. Perancangan mencakup data pelanggan, restoran, menu, pesanan, detail pesanan, pembayaran, kurir, dan pengiriman.
3. Sistem tidak membahas perancangan antarmuka pengguna (User Interface/UI) maupun pengembangan website atau aplikasi.
4. Implementasi basis data menggunakan DBMS MySQL/MariaDB.
5. Data yang digunakan merupakan data simulasi untuk keperluan pengujian sistem.
6. Pengujian dilakukan pada fungsi basis data, relasi antar tabel, dan query SQL yang telah dibuat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Basis Data Relasional**

Basis data relasional merupakan sistem penyimpanan data yang menyusun informasi ke dalam sejumlah tabel yang saling terhubung. Setiap tabel berisi kumpulan data yang memiliki karakteristik tertentu dan direpresentasikan dalam bentuk baris serta kolom. Hubungan antar tabel dibentuk melalui penggunaan kunci utama (Primary Key) dan kunci tamu (Foreign Key), sehingga data dapat dikelola secara konsisten dan terhindar dari duplikasi yang tidak diperlukan.

Dalam pengembangan Sistem Pemesanan Makanan Online, basis data relasional berperan sebagai pusat penyimpanan seluruh informasi yang berkaitan dengan pelanggan, restoran, menu makanan, transaksi pemesanan, pembayaran, hingga proses pengiriman. Dengan struktur yang terorganisasi, pengelolaan data menjadi lebih mudah, akurat, dan efisien.

#### **2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)**

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah alat pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan struktur data sebelum basis data diimplementasikan. ERD membantu perancang sistem dalam mengidentifikasi objek-objek penting yang akan disimpan dalam database beserta hubungan yang terjadi di antara objek tersebut.

Komponen utama dalam ERD terdiri atas entitas, atribut, dan relasi. Entitas menunjukkan objek yang memiliki data untuk disimpan, atribut menggambarkan karakteristik dari entitas tersebut, sedangkan relasi menjelaskan keterkaitan antar entitas. Dengan adanya ERD, proses perancangan database dapat dilakukan secara lebih sistematis dan meminimalkan kesalahan pada tahap implementasi.

#### **2.3 Normalisasi**

Normalisasi merupakan teknik yang digunakan untuk menyusun struktur tabel agar data tersimpan secara efisien dan tidak terjadi pengulangan yang berlebihan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas basis data dengan mengurangi redundansi serta menjaga konsistensi informasi yang tersimpan.

Tahapan normalisasi yang umum digunakan meliputi:

- First Normal Form (1NF), yaitu kondisi di mana setiap atribut hanya memiliki satu nilai dan tidak terdapat kelompok data yang berulang.
- Second Normal Form (2NF), yaitu kondisi ketika tabel telah memenuhi 1NF dan seluruh atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key.
- Third Normal Form (3NF), yaitu kondisi ketika tabel telah memenuhi 2NF dan tidak terdapat ketergantungan antar atribut non-key.

Melalui proses normalisasi, struktur database menjadi lebih rapi, mudah dipelihara, dan mampu mendukung pengolahan data secara optimal.

## **2.4 Structured Query Language (SQL)**

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem basis data relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk membuat struktur database, menyimpan data, memperbarui data, menghapus data, serta menampilkan informasi sesuai kebutuhan.

Dalam implementasi Sistem Pemesanan Makanan Online, SQL digunakan untuk membangun tabel-tabel database dan mengelola data yang tersimpan di dalamnya. Secara umum, SQL dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

- Data Definition Language (DDL), yaitu kumpulan perintah yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database, seperti CREATE, ALTER, dan DROP.
- Data Manipulation Language (DML), yaitu kumpulan perintah yang digunakan untuk mengelola isi data, seperti INSERT, SELECT, UPDATE, dan DELETE.

Penguasaan SQL sangat penting karena seluruh proses pengelolaan data dalam database dilakukan melalui perintah-perintah tersebut.

## **BAB III**

### **ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

#### **3.1 Analisis Kebutuhan**

##### **A. Aktor sistem**

Aktor merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan Sistem Pemesanan Makanan Online. Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan proses bisnis yang berjalan. Berdasarkan hasil analisis, sistem ini melibatkan tiga aktor utama, yaitu pelanggan, restoran, dan kurir.

##### **1. Pelanggan**

Pelanggan merupakan pengguna utama yang melakukan pemesanan makanan melalui sistem. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan pelanggan meliputi:

- Melihat daftar menu yang tersedia.
- Melakukan pemesanan makanan dan minuman.
- Melakukan pembayaran pesanan.
- Melihat status pesanan dan pengiriman.

##### **2. Restoran**

Restoran merupakan pihak yang menyediakan menu makanan dan minuman serta bertanggung jawab dalam memproses pesanan pelanggan. Aktivitas yang dilakukan restoran meliputi:

- Mengelola data menu makanan dan minuman.
- Menerima dan memproses pesanan pelanggan.
- Memperbarui status pesanan.

##### **3. Kurir**

Kurir merupakan pihak yang bertugas mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Aktivitas yang dilakukan kurir meliputi:

- Menerima informasi pengiriman pesanan.
- Mengantarkan pesanan kepada pelanggan.

- Memperbarui status pengiriman.

## **B. Kebutuhan Data**

Untuk mendukung proses bisnis pada Sistem Pemesanan Makanan Online, diperlukan beberapa data utama yang akan disimpan dan dikelola dalam basis data. Adapun kebutuhan data pada sistem adalah sebagai berikut.

### **1. Data Pelanggan**

- ID Pelanggan
- Nama Pelanggan
- Email
- Password
- Alamat
- Nomor Telepon

### **2. Data Restoran**

- ID Restoran
- Nama Restoran
- Alamat Restoran

### **3. Data Menu**

- ID Menu
- ID Restoran
- Nama Menu
- Deskripsi Menu
- Harga
- Stok

### **4. Data Pesanan**

- ID Pesanan
- ID Pelanggan

- Tanggal Pesanan
- Total Harga
- Status Pesanan

## **5. Data Detail Pesanan**

- ID Detail
- ID Pesanan
- ID Menu
- Jumlah
- Subtotal

## **6. Data Pembayaran**

- ID Pembayaran
- ID Pesanan
- Metode Pembayaran
- Tanggal Bayar
- Status Bayar

## **7. Data Kurir**

- ID Kurir
- Nama Kurir
- Nomor Telepon
- Status Kurir

## **8. Data Pengiriman**

- ID Pengiriman
- ID Pesanan
- ID Kurir
- Tanggal Kirim
- Tanggal Sampai
- Status Pengiriman

### **C. Proses Bisnis**

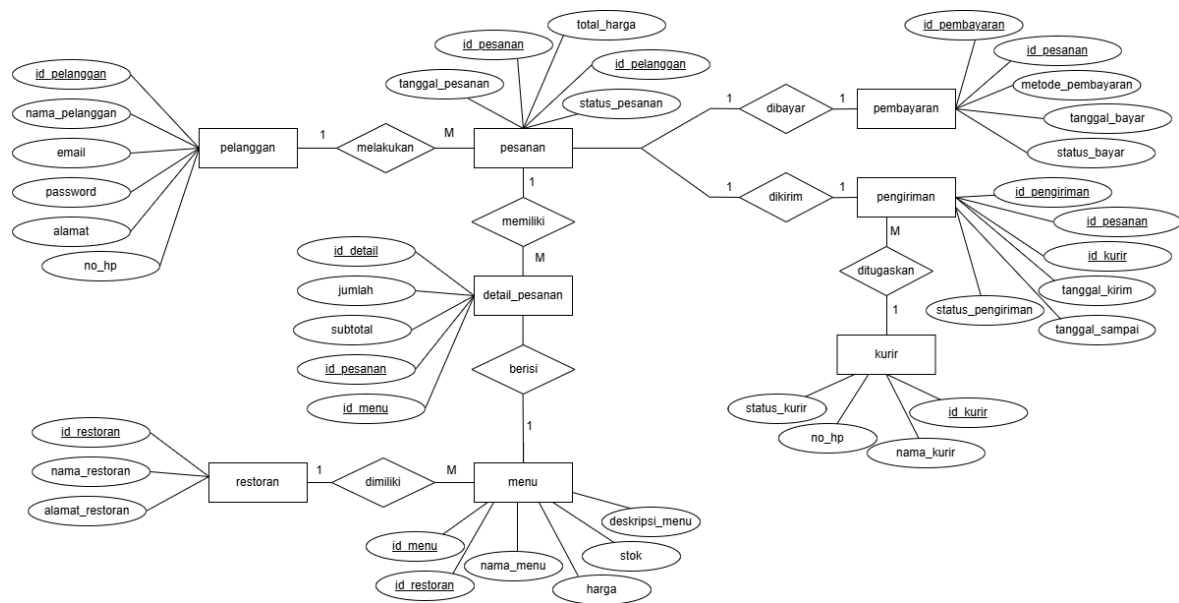
Proses bisnis pada Sistem Pemesanan Makanan Online dimulai ketika pelanggan memilih restoran dan menu makanan atau minuman yang tersedia. Setelah menentukan menu yang diinginkan, pelanggan membuat pesanan, kemudian sistem mencatat data pesanan beserta rincian menu yang dipesan ke dalam tabel Pesanan dan Detail Pesanan.

Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang tersedia. Data pembayaran akan disimpan ke dalam basis data, kemudian sistem memperbarui status pembayaran sesuai dengan hasil transaksi. Setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi, restoran menerima pesanan dan mulai menyiapkan makanan atau minuman sesuai dengan pesanan pelanggan.

Setelah pesanan selesai diproses, sistem akan mencatat data pengiriman dan menetapkan kurir yang bertugas untuk mengantarkan pesanan ke alamat pelanggan. Kurir kemudian melakukan proses pengiriman serta memperbarui status pengiriman hingga pesanan diterima oleh pelanggan.

Seluruh data yang berkaitan dengan pelanggan, restoran, menu, pesanan, detail pesanan, pembayaran, kurir, dan pengiriman tersimpan dalam basis data yang saling terhubung. Dengan demikian, sistem mampu mendukung proses pengelolaan data secara terstruktur, menjaga konsistensi informasi, serta memudahkan penyusunan laporan transaksi.

### 3.2 ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 3. 1 RD (Entity Relationship Diagram)

#### 3.2.1 Penjelasan entitas dan relasi

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antar entitas pada Sistem Pemesanan Makanan Online. ERD yang dirancang terdiri atas delapan entitas, yaitu Pelanggan, Restoran, Menu, Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, Kurir, dan Pengiriman. Setiap entitas saling berhubungan melalui Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK) sehingga membentuk struktur basis data yang terintegrasi dan mampu mendukung seluruh proses bisnis sistem.

#### 3.2.2 Penjelasan Entitas

##### 1. Entitas Pelanggan

Entitas Pelanggan digunakan untuk menyimpan data pengguna yang melakukan pemesanan makanan melalui sistem. Data yang disimpan meliputi identitas pelanggan, seperti nama, email, password, alamat, dan nomor telepon. Setiap pelanggan memiliki identitas unik berupa `id_pelanggan` sebagai Primary Key.

##### Atribut:

- `id_pelanggan` (Primary Key)
- `nama_pelanggan`
- `email`



- password
- alamat
- no\_hp

## **2. Entitas Restoran**

Entitas Restoran digunakan untuk menyimpan informasi mengenai restoran yang menyediakan makanan dan minuman pada sistem. Data yang disimpan meliputi identitas restoran, nama restoran, dan alamat restoran.

### **Atribut:**

- id\_restoran (Primary Key)
- nama\_restoran
- alamat\_restoran

## **3. Entitas Menu**

Entitas Menu digunakan untuk menyimpan informasi mengenai makanan dan minuman yang tersedia pada setiap restoran. Informasi yang disimpan meliputi nama menu, deskripsi menu, harga, dan stok yang tersedia. Setiap menu terhubung dengan satu restoran melalui id\_restoran sebagai Foreign Key.

### **Atribut:**

- id\_menu (Primary Key)
- id\_restoran (Foreign Key)
- nama\_menu
- deskripsi\_menu
- harga
- Stok

## **4. Entitas Pesanan**

Entitas Pesanan digunakan untuk menyimpan data transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Informasi yang disimpan meliputi tanggal pemesanan, total harga, dan status pesanan. Entitas ini menjadi pusat proses transaksi karena berhubungan dengan pelanggan, detail pesanan, pembayaran, dan pengiriman.

**Atribut:**

- id\_pesanan (Primary Key)
- id\_pelanggan (Foreign Key)
- tanggal\_pesanan
- total\_harga
- status\_pesanan

**5. Entitas Detail\_Pesanan**

Entitas Detail Pesanan digunakan untuk menyimpan rincian menu yang terdapat pada setiap transaksi. Entitas ini menjadi penghubung antara entitas Pesanan dan Menu, sehingga setiap pesanan dapat terdiri atas beberapa menu yang berbeda.

**Atribut:**

- id\_detail (Primary Key)
- id\_pesanan (Foreign Key)
- id\_menu (Foreign Key)
- jumlah
- subtotal

**6. Entitas Pembayaran**

Entitas Pembayaran digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan terhadap pesanan yang telah dibuat. Informasi yang disimpan meliputi metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran.

**Atribut:**

- id\_pembayaran (Primary Key)
- id\_pesanan (Foreign Key)
- metode\_pembayaran
- tanggal\_bayar
- status\_bayar

## **7. Entitas Kurir**

Entitas Kurir digunakan untuk menyimpan data kurir yang bertugas mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Informasi yang disimpan meliputi nama kurir, nomor telepon, dan status kurir.

### **Atribut:**

- id\_kurir (Primary Key)
- nama\_kurir
- no\_hp
- status\_kurir

## **8. Entitas Pengiriman**

Entitas Pengiriman digunakan untuk menyimpan informasi mengenai proses pengiriman pesanan kepada pelanggan. Entitas ini menghubungkan data pesanan dengan kurir yang bertugas melakukan pengantaran. Informasi yang disimpan meliputi tanggal pengiriman, tanggal pesanan diterima, dan status pengiriman.

### **Atribut:**

- id\_pengiriman (Primary Key)
- id\_pesanan (Foreign Key)
- id\_kurir (Foreign Key)
- tanggal\_kirim
- tanggal\_sampai
- status\_pengiriman

### **3.2.3 Penjelasan Relasi**

Relasi utama pada Sistem Pemesanan Makanan Online berpusat pada entitas Pesanan sebagai inti dari proses transaksi. Hubungan antar entitas yang terbentuk adalah sebagai berikut:

- Satu Pelanggan dapat membuat banyak Pesanan (One to Many), sedangkan setiap pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan.
- Satu Restoran dapat memiliki banyak Menu (One to Many), sedangkan setiap menu hanya berasal dari satu restoran.

- Satu Pesanan dapat memiliki banyak Detail Pesanan (One to Many), karena dalam satu transaksi pelanggan dapat memesan lebih dari satu menu.
- Satu Menu dapat muncul pada banyak Detail Pesanan (One to Many), sehingga menu yang sama dapat dipesan pada transaksi yang berbeda.
- Satu Pesanan memiliki satu Pembayaran (One to One), dan setiap pembayaran hanya berkaitan dengan satu pesanan.
- Satu Pesanan memiliki satu Pengiriman (One to One), sehingga setiap transaksi hanya memiliki satu data pengiriman.
- Satu Kurir dapat menangani banyak Pengiriman (One to Many), sedangkan setiap pengiriman hanya ditangani oleh satu kurir.

### 3.3 Normalisasi Data

#### A. First Normal Form (1NF)

First Normal Form (1NF) bertujuan untuk menghilangkan atribut yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Pada tahap ini, setiap atribut harus memiliki nilai tunggal (atomic value) sehingga data menjadi lebih terstruktur.

**Tabel 1NF**

| ID Pesanan | Nama Pelanggan | Email           | Alamat        | Nama Menu   | Jumlah | Harga | Nama Restoran      | Metode Pembayaran | Nama Kurir |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|--------|-------|--------------------|-------------------|------------|
| P001       | Selvi          | selvi@gmail.com | Tanjungpinang | Nasi Goreng | 1      | 20000 | Restoran Nusantara | E-Wallet          | Budi       |
| P001       | Selvi          | selvi@gmail.com | Tanjungpinang | Es Teh      | 1      | 5000  | Restoran Nusantara | E-Wallet          | Budi       |

Tabel 3. 1 Tabel 1NF

#### B. Second Normal Form (2NF)

Second Normal Form (2NF) dilakukan dengan memisahkan data berdasarkan ketergantungan penuh terhadap primary key. Tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan parsial dan mengurangi redundansi data.

**Tabel Pelanggan**

| id_pelanggan (PK) | nama_pelanggan | email           | password | alamat        | no_hp       |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|-------------|
| PL01              | Selvi          | selvi@gmail.com | *****    | Tanjungpinang | 08123456789 |

Tabel 3. 2 Tabel Pelanggan

### Tabel Restoran

| id_restoran (PK) | nama_restoran      | alamat_restoran |
|------------------|--------------------|-----------------|
| R01              | Restoran Nusantara | Tanjungpinang   |

Tabel 3. 3 Tabel Restoran

### Tabel Menu

| id_menu (PK) | id_restoran (FK) | nama_menu   | deskripsi_menu      | harga | stok |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|-------|------|
| M01          | R01              | Nasi Goreng | Nasi goreng spesial | 20000 | 50   |
| M02          | R01              | Es Teh      | Minuman teh dingin  | 5000  | 100  |

Tabel 3. 4 Tabel Menu

### Tabel Pesanan

| id_pesanan (PK) | id_pelanggan (FK) | tanggal_pesanan | total_harga | status_pesanan |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| P001            | PL01              | 20-06-2026      | 25000       | Diproses       |

Tabel 3. 5 Tabel Pesanan

### Tabel Detail\_Pesanan

| id_detail (PK) | id_pesanan (FK) | id_menu (FK) | jumlah | subtotal |
|----------------|-----------------|--------------|--------|----------|
| D01            | P001            | M01          | 1      | 20000    |
| D02            | P001            | M02          | 1      | 5000     |

Tabel 3. 6 Tabel Detail\_Pesanan

### Tabel Pembayaran

| id_pembayaran (PK) | id_pesanan (FK) | metode_pembayaran | tanggal_bayar | status_bayar |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|
| BYR01              | P001            | E-Wallet          | 20-06-2026    | Lunas        |

Tabel 3. 7 Tabel Pembayaran

### Tabel Kurir

| id_kurir (PK) | nama_kurir | no_hp       | status_kurir |
|---------------|------------|-------------|--------------|
| K01           | Budi       | 08123456780 | Aktif        |

Tabel 3. 8 Tabel Kurir

### Tabel Pengiriman

| id_pengiriman<br>(PK) | id_pesanan<br>(FK) | id_kurir<br>(FK) | tanggal_kirim | tanggal_sampai | status_pengiriman |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| PG01                  | P001               | K01              | 20-06-2026    | 20-06-2026     | Selesai           |

Tabel 3. 9 Tabel Pengiriman

### C. Third Normal Form (3NF)

Third Normal Form (3NF) dilakukan dengan menghilangkan ketergantungan transitif. Setiap atribut non-key harus bergantung langsung pada primary key dan tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.

### Tabel Pelanggan

| id_pelanggan<br>(PK) | nama_pelanggan | email           | alamat        | no_hp       |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| PL01                 | Selvi          | selvi@gmail.com | Tanjungpinang | 08123456789 |

Tabel 3. 10 Tabel Pelanggan

### Tabel Restoran

| id_restoran (PK) | nama_restoran      | alamat_restoran |
|------------------|--------------------|-----------------|
| R01              | Restoran Nusantara | Tanjungpinang   |

Tabel 3. 11 Tabel Restoran

### Tabel Menu

| id_menu (PK) | id_restoran (FK) | nama_menu   | harga |
|--------------|------------------|-------------|-------|
| M01          | R01              | Nasi Goreng | 20000 |
| M02          | R01              | Es Teh      | 5000  |

Tabel 3. 12 Tabel Menu

### Tabel Pesanan

| id_pesanan<br>(PK) | id_pelanggan<br>(FK) | tanggal_pesanan | total_harga | status_pesanan |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------|
| P001               | PL01                 | 20-06-2026      | 25000       | Diproses       |

Tabel 3. 13 Tabel Pesanan

### Tabel Detail\_Pesanan

| <b>id_detail (PK)</b> | <b>id_pesanan (FK)</b> | <b>id_menu (FK)</b> | <b>jumlah</b> | <b>subtotal</b> |
|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| D01                   | P001                   | M01                 | 1             | 20000           |
| D02                   | P001                   | M02                 | 1             | 5000            |

Tabel 3. 14 Tabel Detail\_Pesanan

### Tabel Pembayaran

| <b>id_pembayaran (PK)</b> | <b>id_pesanan (FK)</b> | <b>metode_pembayaran</b> | <b>status_bayar</b> |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| BYR01                     | P001                   | E-Wallet                 | Lunas               |

Tabel 3. 15 Tabel Pembayaran

### Tabel Kurir

| <b>id_kurir (PK)</b> | <b>nama_kurir</b> | <b>no_hp</b> |
|----------------------|-------------------|--------------|
| K01                  | Budi              | 08123456780  |

Tabel 3. 16 Tabel Kurir

### Tabel Pengiriman

| <b>id_pengiriman (PK)</b> | <b>id_pesanan (FK)</b> | <b>id_kurir (FK)</b> | <b>status_pengiriman</b> |
|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| PG01                      | P001                   | K01                  | Selesai                  |

Tabel 3. 17 Tabel Pengiriman

### Hasil 3NF

1. Data pelanggan, restoran, menu, pembayaran, dan kurir telah dipisahkan ke tabel masing-masing.
2. Tidak terdapat ketergantungan parsial maupun ketergantungan transitif.
3. Setiap atribut non-key bergantung langsung pada primary key tabelnya.
4. Redundansi data dapat diminimalkan dan integritas data lebih terjaga.

## BAB IV

### IMPLEMENTASI

#### 4.1 Detail Tabel

##### 1. Tabel Pelanggan

| Nama Field     | Tipe Data    | Keterangan              |
|----------------|--------------|-------------------------|
| id_pelanggan   | INT(11)      | Primary Key             |
| nama_pelanggan | VARCHAR(100) | Nama pelanggan          |
| email          | VARCHAR(100) | Email pelanggan         |
| password       | VARCHAR(255) | Password pelanggan      |
| alamat         | TEXT         | Alamat pelanggan        |
| no_hp          | VARCHAR(15)  | Nomor telepon pelanggan |

Tabel 4. 1 Tabel Pelanggan

##### 2. Tabel Restoran

| Nama Field     | Tipe Data    | Keterangan             |
|----------------|--------------|------------------------|
| id_restoran    | INT(11)      | Primary Key            |
| nama_restoran  | VARCHAR(100) | Nama restoran          |
| alamat         | TEXT         | Alamat restoran        |
| no_hp_restoran | VARCHAR(15)  | Nomor telepon restoran |

Tabel 4. 2 Tabel Restoran

##### 3. Tabel Menu

| Nama Field     | Tipe Data     | Keterangan     |
|----------------|---------------|----------------|
| id_menu        | INT(11)       | Primary Key    |
| id_restoran    | INT(11)       | Foreign Key    |
| nama_menu      | VARCHAR(100)  | Nama menu      |
| deskripsi_menu | TEXT          | Deskripsi menu |
| harga          | DECIMAL(10,2) | Harga menu     |
| stok           | INT(11)       | Stok menu      |

Tabel 4. 3 Tabel Menu



#### 4. Tabel Pesanan

| Nama Field      | Tipe Data     | Keterangan          |
|-----------------|---------------|---------------------|
| id_pesanan      | INT(11)       | Primary Key         |
| id_pelanggan    | INT(11)       | Foreign Key         |
| tanggal_pesanan | DATE          | Tanggal pemesanan   |
| total_harga     | DECIMAL(10,2) | Total harga pesanan |
| status_pesanan  | VARCHAR(20)   | Status pesanan      |

Tabel 4. 4 Tabel Pesanan

#### 5. Tabel Detail\_Pesanan

| Nama Field | Tipe Data     | Keterangan           |
|------------|---------------|----------------------|
| id_detail  | INT(11)       | Primary Key          |
| id_pesanan | INT(11)       | Foreign Key          |
| id_menu    | INT(11)       | Foreign Key          |
| jumlah     | INT(11)       | Jumlah menu          |
| subtotal   | DECIMAL(10,2) | Total harga per menu |

Tabel 4. 5 Tabel Detail\_Pesanan

#### 6. Tabel Pembayaran

| Nama Field        | Tipe Data   | Keterangan         |
|-------------------|-------------|--------------------|
| id_pembayaran     | INT(11)     | Primary Key        |
| id_pesanan        | INT(11)     | Foreign Key        |
| metode_pembayaran | VARCHAR(50) | Metode pembayaran  |
| tanggal_bayar     | DATE        | Tanggal pembayaran |
| status_bayar      | VARCHAR(20) | Status pembayaran  |

Tabel 4. 6 Tabel Pembayaran

#### 7. Tabel Kurir

| Nama Field   | Tipe Data    | Keterangan          |
|--------------|--------------|---------------------|
| id_kurir     | INT(11)      | Primary Key         |
| nama_kurir   | VARCHAR(100) | Nama kurir          |
| no_hp        | VARCHAR(15)  | Nomor telepon kurir |
| status_kurir | VARCHAR(20)  | Status kurir        |

Tabel 4. 7 Tabel Kurir

## 8. Tabel Pengiriman

| Nama Field        | Tipe Data   | Keterangan               |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| id_pengiriman     | INT(11)     | Primary Key              |
| id_pesanan        | INT(11)     | Foreign Key              |
| id_kurir          | INT(11)     | Foreign Key              |
| tanggal_kirim     | DATE        | Tanggal pengiriman       |
| tanggal_sampai    | DATE        | Tanggal pesanan diterima |
| status_pengiriman | VARCHAR(20) | Status pengiriman        |

Tabel 4. 8 Tabel Pengiriman

## 4.2 SQL DDL

### 4.2.1 CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE pemesanan_makanan_online;  
USE pemesanan_makanan_online;
```

### 4.2.2 CREATE TABLE

#### 1. Tabel Pelanggan

```
CREATE TABLE pelanggan (  
    id_pelanggan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    password VARCHAR(100) NOT NULL,  
    alamat TEXT NOT NULL,  
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL  
);
```

## **2. Tabel Restoran**

```
CREATE TABLE restoran (  
    id_restoran VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama_restoran VARCHAR(100) NOT NULL,  
    alamat TEXT NOT NULL  
);
```

## **3. Tabel Menu**

```
CREATE TABLE menu (  
    id_menu VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_restoran VARCHAR(10) NOT NULL,  
    nama_menu VARCHAR(100) NOT NULL,  
    deskripsi_menu TEXT,  
    harga DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stok INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_restoran)  
    REFERENCES restoran(id_restoran)  
);
```

## **4. Tabel Pesanan**

```
CREATE TABLE pesanan (  
    id_pesanan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_pelanggan VARCHAR(10) NOT NULL,  
    tanggal_pesanan DATE NOT NULL,
```

```
total_harga DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
status_pesanan VARCHAR(50) NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_pelanggan)  
REFERENCES pelanggan(id_pelanggan)  
);
```

## **5. Tabel Detail\_Pesanan**

```
CREATE TABLE detail_pesanan (  
    id_detail VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_pesanan VARCHAR(10) NOT NULL,  
    id_menu VARCHAR(10) NOT NULL,  
    jumlah INT NOT NULL,  
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_pesanan)  
    REFERENCES pesanan(id_pesanan),  
    FOREIGN KEY (id_menu)  
    REFERENCES menu(id_menu)  
);
```

## **6. Tabel Pembayaran**

```
CREATE TABLE pembayaran (  
    id_pembayaran VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_pesanan VARCHAR(10) NOT NULL,  
    metode_pembayaran VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
tanggal_bayar DATE NOT NULL,  
  
status_bayar VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
FOREIGN KEY (id_pesanan)  
  
REFERENCES pesanan(id_pesanan)  
  
);
```

## **7. Tabel Kurir**

```
CREATE TABLE kurir (  
  
    id_kurir VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  
    nama_kurir VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,  
  
    status_kurir VARCHAR(50) NOT NULL  
  
);
```

## **8. Tabel Pengiriman**

```
CREATE TABLE pengiriman (  
  
    id_pengiriman VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  
    id_pesanan VARCHAR(10) NOT NULL,  
  
    id_kurir VARCHAR(10) NOT NULL,  
  
    tanggal_kirim DATE NOT NULL,  
  
    tanggal_sampai DATE,  
  
    status_pengiriman VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (id_pesanan)  
  
    REFERENCES pesanan(id_pesanan),
```

```
FOREIGN KEY (id_kurir)
REFERENCES kurir(id_kurir)
);
```

### 4.3 SQL DML (Data)

#### 1. Tabel Pelanggan

```
INSERT INTO pelanggan
(id_pelanggan, nama_pelanggan, email, password, alamat, no_hp) VALUES
('PL01', 'Alfania', 'alfania@gmail.com', '12345', 'Tanjungpinang', '081234567891'),
('PL02', 'Selvi', 'selvi@gmail.com', '12345', 'Tanjungpinang', '081234567892'),
('PL03', 'Siti', 'siti@gmail.com', '12345', 'Tanjungpinang', '081234567893');
```

#### 2. Tabel Restoran

```
INSERT INTO restoran
(id_restoran, nama_restoran, alamat) VALUES
('R01', 'Restoran Nusantara', 'Tanjungpinang'),
('R02', 'Warung Makan Sejahtera', 'Batam');
```

#### 3. Tabel Menu

```
INSERT INTO menu
(id_menu, id_restoran, nama_menu, deskripsi_menu, harga, stok) VALUES
('M01', 'R01', 'Nasi Goreng', 'Nasi goreng spesial', 20000, 50),
('M02', 'R01', 'Es Teh', 'Minuman teh dingin', 5000, 100),
('M03', 'R02', 'Mie Goreng', 'Mie goreng spesial', 18000, 40),
```

```
('M04','R02','Jus Jeruk','Minuman segar',10000,30);
```

#### **4. Tabel Pesanan**

```
INSERT INTO pesanan  
  
(id_pesanan, id_pelanggan, tanggal_pesanan, total_harga, status_pesanan)  
VALUES  
  
('P001','PL01','2026-06-20',25000,'Diproses'),  
  
('P002','PL02','2026-06-21',28000,'Selesai');
```

#### **5. Tabel Detail\_Pesanan**

```
INSERT INTO detail_pesanan  
  
(id_detail, id_pesanan, id_menu, jumlah, subtotal) VALUES  
  
('D01','P001','M01',1,20000),  
  
('D02','P001','M02',1,5000),  
  
('D03','P002','M03',1,18000),  
  
('D04','P002','M04',1,10000);
```

#### **6. Tabel Pembayaran**

```
INSERT INTO  
  
pembayaran (id_pembayaran, id_pesanan, metode_pembayaran, tanggal_bayar,  
status_bayar) VALUES  
  
('BYR01','P001','E-Wallet','2026-06-20','Lunas'),  
  
('BYR02','P002','Transfer Bank','2026-06-21','Lunas');
```

## **7. Tabel Kurir**

```
INSERT INTO kurir
```

```
(id_kurir, nama_kurir, no_hp, status_kurir) VALUES
```

```
('K01','Budi','08123456780','Aktif'),
```

```
('K02','Ahmad','08123456781','Aktif');
```

## **8. Tabel Pengiriman**

```
INSERT INTO pengiriman
```

```
(id_pengiriman, id_pesanan, id_kurir, tanggal_kirim, tanggal_sampai,  
status_pengiriman) VALUES
```

```
('PG01','P001','K01','2026-06-20','2026-06-20','Dikirim'),
```

```
('PG02','P002','K02','2026-06-21','2026-06-21','Selesai');
```



## **BAB V**

### **PENGUJIAN DAN QUERY**

#### **5.1 Skenario Pengujian**

Pengujian implementasi basis data dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen pada Sistem Pemesanan Makanan Online dapat berfungsi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Tahap pengujian meliputi pemeriksaan struktur tabel, penerapan relasi antar tabel, proses penyimpanan data, serta pengujian berbagai perintah SQL yang digunakan untuk mengelola data. Melalui proses ini dapat diketahui apakah basis data telah mampu menyimpan dan mengolah informasi secara konsisten serta mendukung kebutuhan operasional sistem.

Tahap pertama difokuskan pada pengujian struktur database dan data utama. Database beserta delapan tabel berhasil dibuat menggunakan perintah `CREATE DATABASE` dan `CREATE TABLE`. Setelah itu dilakukan pengujian dengan memasukkan data pelanggan, restoran, menu, dan kurir menggunakan perintah `INSERT`. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data dapat disimpan pada tabel yang sesuai serta memenuhi aturan `Primary Key`, `Foreign Key`, `UNIQUE`, dan `NOT NULL` yang telah diterapkan pada masing-masing tabel.

Tahap berikutnya dilakukan pengujian terhadap proses transaksi pemesanan. Data pesanan dimasukkan ke dalam tabel pesanan, kemudian setiap menu yang dipilih pelanggan dicatat pada tabel `detail_pesanan`. Selanjutnya dilakukan pengujian pada tabel pembayaran untuk mencatat metode pembayaran dan status pembayaran, serta pada tabel pengiriman untuk menyimpan informasi kurir yang bertugas mengantarkan pesanan. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa seluruh data transaksi dapat saling terhubung melalui relasi yang telah dirancang sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian data.

Tahap terakhir dilakukan pengujian terhadap fungsi pengolahan data menggunakan beberapa perintah SQL. Perintah `SELECT` digunakan untuk menampilkan data dari setiap tabel, sedangkan `JOIN` digunakan untuk menampilkan informasi yang berasal dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Selain itu, dilakukan pengujian menggunakan `GROUP BY` untuk menghasilkan informasi berdasarkan kelompok data tertentu. Pengujian juga dilakukan menggunakan perintah `UPDATE` untuk mengubah data yang telah tersimpan dan `DELETE` untuk menghapus data sesuai kebutuhan. Seluruh hasil pengujian kemudian diverifikasi kembali menggunakan perintah `SELECT` guna memastikan bahwa setiap perubahan data berhasil diterapkan.

Berdasarkan seluruh proses pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi basis data Sistem Pemesanan Makanan Online telah berjalan dengan baik. Seluruh tabel berhasil saling berhubungan sesuai rancangan ERD, data dapat disimpan dan dikelola tanpa kendala, serta seluruh query SQL menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa basis data telah memenuhi kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan data secara terstruktur, menjaga konsistensi informasi, serta mendukung proses operasional Sistem Pemesanan Makanan Online secara efektif.

## **5.2 Query SQL**

### **1. Menampilkan Seluruh Data Pelanggan (SELECT)**

```
SELECT * FROM pelanggan;
```

### **2. Menampilkan Seluruh Data Pelanggan (SELECT)**

```
SELECT * FROM pelanggan;
```

### **3. Menampilkan Seluruh Data Menu (SELECT)**

```
SELECT * FROM menu;
```

### **4. Menampilkan Data Pesanan Berdasarkan Status (SELECT)**

```
SELECT * FROM pesanan
```

```
WHERE status_pesanan = 'Diproses';
```

### **5. Menampilkan Data Pesanan Beserta Nama Pelanggan (JOIN)**

```
SELECT
```

```
    pesanan.id_pesanan,
```

```
    pelanggan.nama_pelanggan,
```

```
    pesanan.tanggal_pesanan,  
  
    pesanan.total_harga,  
  
    pesanan.status_pesanan  
FROM pesanan  
  
JOIN pelanggan  
  
ON pesanan.id_pelanggan = pelanggan.id_pelanggan;
```

## **6. Menampilkan Detail Pesanan Beserta Nama Menu (JOIN)**

```
SELECT  
  
    detail_pesanan.id_detail,  
  
    detail_pesanan.id_pesanan,  
  
    menu.nama_menu,  
  
    detail_pesanan.jumlah,  
  
    detail_pesanan.subtotal  
FROM detail_pesanan  
  
JOIN menu  
  
ON detail_pesanan.id_menu = menu.id_menu;
```

## **7. Menghitung Jumlah Pesanan Setiap Pelanggan (GROUP BY)**

```
SELECT  
  
    id_pelanggan,  
  
    COUNT(id_pesanan) AS jumlah_pesanan  
FROM pesanan  
  
GROUP BY id_pelanggan;
```

## 8. Menghitung Jumlah Menu pada Setiap Restoran (GROUP BY)

```
SELECT  
  
    id_restoran,  
  
    COUNT(id_menu) AS jumlah_menu  
  
FROM menu  
  
GROUP BY id_restoran;
```

## 9. Mengubah Status Pesanan (UPDATE)

```
UPDATE pesanan  
  
SET status_pesanan = 'Selesai'  
  
WHERE id_pesanan = 'P001';
```

## 10. Menghapus Data Pengiriman (DELETE)

```
DELETE FROM pengiriman  
  
WHERE id_pengiriman = 'PG02';
```

## 5.3 Hasil Pengujian

### 1. Menampilkan Seluruh Data Pelanggan (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pelanggan;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_pelanggan | nama_pelanggan | email           | password | alamat       | no_hp       |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| PL01         | Alfania        | alfania@gmail.com | 12345    | Tanjungpinang | 081234567891 |  
| PL02         | Selvi          | selvi@gmail.com   | 12345    | Tanjungpinang | 081234567892 |  
| PL03         | Siti           | siti@gmail.com    | 12345    | Tanjungpinang | 081234567893 |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 1 Menampilkan Seluruh Data Pelanggan (SELECT)

## 2. Menampilkan Seluruh Data Restoran (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM restoran;
+-----+-----+-----+
| id_restoran | nama_restoran | alamat |
+-----+-----+-----+
| R01         | Restoran Nusantara | Tanjungpinang |
| R02         | Warung Makan Sejahtera | Batam |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.005 sec)
```

Gambar 5. 2 Menampilkan Seluruh Data Restoran (SELECT)

## 3. Menampilkan Seluruh Data Menu (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM menu;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_menu | id_restoran | nama_menu | deskripsi_menu | harga | stok |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| M01     | R01         | Nasi Goreng | Nasi goreng spesial | 20000.00 | 50 |
| M02     | R01         | Es Teh     | Minuman teh dingin | 5000.00 | 100 |
| M03     | R02         | Mie Goreng | Mie goreng spesial | 18000.00 | 40 |
| M04     | R02         | Jus Jeruk  | Minuman segar | 10000.00 | 30 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.005 sec)
```

Gambar 5. 3 Menampilkan Seluruh Data Menu (SELECT)

## 4. Menampilkan Data Pesanan Berdasarkan Status (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pesanan
-> WHERE status_pesanan = 'Diproses';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pesanan | id_pelanggan | tanggal_pesanan | total_harga | status_pesanan |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| P001       | PL01         | 2026-06-20      | 25000.00    | Diproses       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 4 Menampilkan Data Pesanan Berdasarkan Status (SELECT)

## 5. Menampilkan Data Pesanan Beserta Nama Pelanggan (JOIN)

```

MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
->     pesanan.id_pesanan,
->     pelanggan.nama_pelanggan,
->     pesanan.tanggal_pesanan,
->     pesanan.total_harga,
->     pesanan.status_pesanan
-> FROM pesanan
-> JOIN pelanggan
-> ON pesanan.id_pelanggan = pelanggan.id_pelanggan;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pesanan | nama_pelanggan | tanggal_pesanan | total_harga | status_pesanan |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| P001      | Alfania       | 2026-06-20      | 25000.00    | Diproses       |
| P002      | Selvi        | 2026-06-21      | 28000.00    | Selesai        |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.014 sec)

```

Gambar 5. 5 Menampilkan Data Pesanan Beserta Nama Pelanggan (JOIN)

## 6. Menampilkan Detail Pesanan Beserta Nama Menu (JOIN)

```

MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
->     detail_pesanan.id_detail,
->     detail_pesanan.id_pesanan,
->     menu.nama_menu,
->     detail_pesanan.jumlah,
->     detail_pesanan.subtotal
-> FROM detail_pesanan
-> JOIN menu
-> ON detail_pesanan.id_menu = menu.id_menu;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_detail | id_pesanan | nama_menu | jumlah | subtotal |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| D01      | P001      | Nasi Goreng | 1      | 20000.00 |
| D02      | P001      | Es Teh     | 1      | 5000.00  |
| D03      | P002      | Mie Goreng | 1      | 18000.00 |
| D04      | P002      | Jus Jeruk  | 1      | 10000.00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

```

Gambar 5. 6 Menampilkan Detail Pesanan Beserta Nama Menu (JOIN)

## 7. Menghitung Jumlah Pesanan Setiap Pelanggan (GROUP BY)

```

MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
->     id_pelanggan,
->     COUNT(id_pesanan) AS jumlah_pesanan
-> FROM pesanan
-> GROUP BY id_pelanggan;
+-----+-----+
| id_pelanggan | jumlah_pesanan |
+-----+-----+
| PL01        | 1              |
| PL02        | 1              |
+-----+-----+
2 rows in set (0.014 sec)

```

Gambar 5. 7 Menghitung Jumlah Pesanan Setiap Pelanggan (GROUP BY)

## 8. Menghitung Jumlah Menu pada Setiap Restoran (GROUP BY)

```

MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
->     id_restoran,
->     COUNT(id_menu) AS jumlah_menu
-> FROM menu
-> GROUP BY id_restoran;
+-----+-----+
| id_restoran | jumlah_menu |
+-----+-----+
| R01         | 2           |
| R02         | 2           |
+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

```

Gambar 5. 8 Menghitung Jumlah Menu pada Setiap Restoran (GROUP BY)

## 9. Mengubah Status Pesanan (UPDATE)

```

MariaDB [pemesanan_makanan_online]> UPDATE pesanan
-> SET status_pesanan = 'Selesai'
-> WHERE id_pesanan = 'P001';
Query OK, 1 row affected (0.068 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pesanan
-> WHERE id_pesanan='P001';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pesanan | id_pelanggan | tanggal_pesanan | total_harga | status_pesanan |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| P001       | PL01         | 2026-06-20      | 25000.00    | Selesai        |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.018 sec)

```

Gambar 5. 9 Mengubah Status Pesanan (UPDATE)

## 10. Menghapus Data Pengiriman (DELETE)

```

MariaDB [pemesanan_makanan_online]> DELETE FROM pengiriman
-> WHERE id_pengiriman = 'PG02';
Query OK, 1 row affected (0.023 sec)

MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pengiriman ;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pengiriman | id_pesanan | id_kurir | tanggal_kirim | tanggal_sampai | status_pengiriman |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PG01         | P001       | K01      | 2026-06-20    | 2026-06-20      | Dikirim           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.076 sec)

```

Gambar 5. 10 Menghapus Data Pengiriman (DELETE)

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa basis data Sistem Pemesanan Makanan Online berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan sistem manajemen basis data MariaDB/MySQL. Proses perancangan diawali dengan analisis kebutuhan sistem, penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD), serta normalisasi data hingga mencapai bentuk Third Normal Form (3NF) sehingga struktur basis data menjadi lebih terorganisasi, mengurangi redundansi data, dan menjaga konsistensi informasi.

Implementasi basis data dilakukan melalui pembuatan database dan delapan tabel, yaitu pelanggan, restoran, menu, pesanan, detail\_pesanan, pembayaran, kurir, dan pengiriman, yang saling terhubung melalui relasi Primary Key dan Foreign Key. Selain itu, diterapkan berbagai constraint seperti UNIQUE dan NOT NULL untuk menjaga validitas data. Pengisian data dilakukan menggunakan perintah DML (INSERT), sedangkan proses pengujian dilakukan menggunakan berbagai query SQL seperti SELECT, JOIN, GROUP BY, UPDATE, dan DELETE.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh struktur tabel, relasi, dan query SQL dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem. Basis data yang dirancang mampu mendukung proses pengelolaan data pelanggan, restoran, menu, transaksi pemesanan, pembayaran, dan pengiriman secara lebih terstruktur, konsisten, serta efisien. Dengan demikian, tujuan perancangan basis data untuk menyediakan penyimpanan data yang terintegrasi, mempermudah pengelolaan transaksi, serta menghasilkan informasi yang akurat telah berhasil dicapai. Basis data ini juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan aplikasi Sistem Pemesanan Makanan Online yang lebih lengkap pada masa mendatang.

#### **6.2 Saran**

Basis data yang telah dirancang masih dapat dikembangkan agar memiliki fungsi yang lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan sistem pemesanan makanan online. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan fitur seperti kategori menu, riwayat

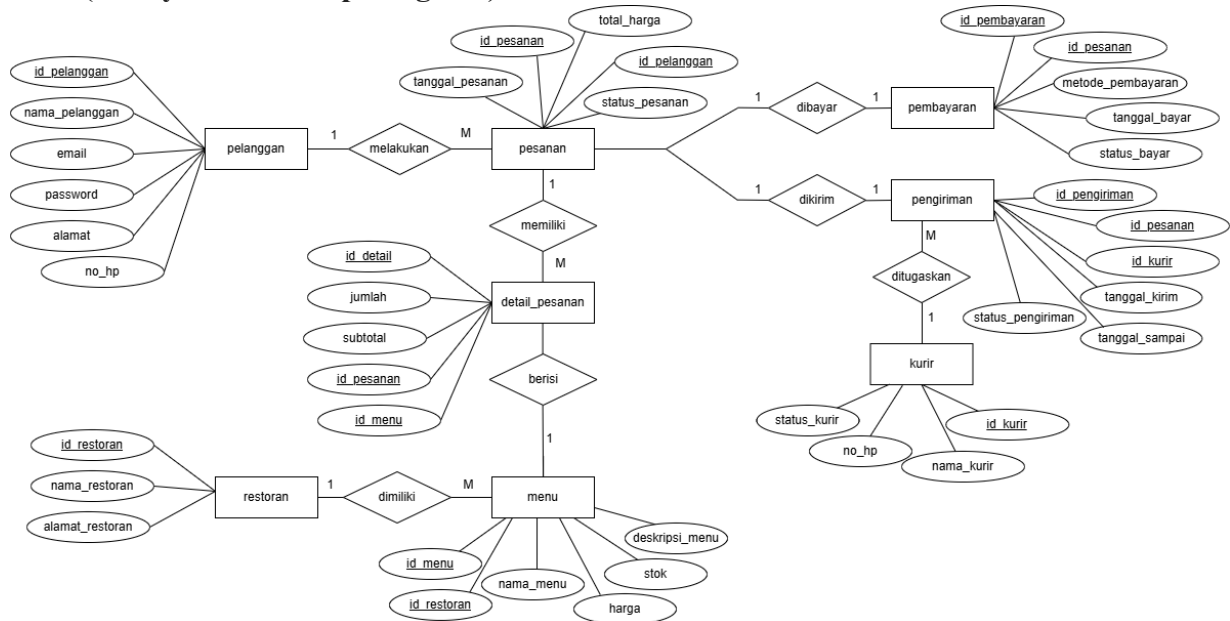


transaksi, ulasan dan penilaian pelanggan, pengelolaan promo atau diskon, serta pencarian menu agar sistem dapat memberikan layanan yang lebih optimal bagi pengguna.

Selain itu, basis data dapat diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web maupun mobile agar proses pemesanan, pembayaran, dan pemantauan pengiriman dapat dilakukan secara real-time. Untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem, disarankan pula penerapan enkripsi pada data penting, mekanisme pencadangan (backup) basis data secara berkala, serta pengembangan fitur lanjutan seperti trigger, view, dan stored procedure guna mengotomatisasi proses pengelolaan data, meningkatkan efisiensi sistem, serta mempermudah pembuatan laporan dan pengelolaan transaksi di masa mendatang.

## LAMPIRAN

### ERD (Entity Relationship Diagram)



### Menampilkan Seluruh Data Pelanggan (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pelanggan;
```

| id_pelanggan | nama_pelanggan | email             | password | alamat        | no_hp        |
|--------------|----------------|-------------------|----------|---------------|--------------|
| PL01         | Alfania        | alfania@gmail.com | 12345    | Tanjungpinang | 081234567891 |
| PL02         | Selvi          | selvi@gmail.com   | 12345    | Tanjungpinang | 081234567892 |
| PL03         | Siti           | siti@gmail.com    | 12345    | Tanjungpinang | 081234567893 |

3 rows in set (0.001 sec)

### Menampilkan Seluruh Data Restoran (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM restoran;
```

| id_restoran | nama_restoran          | alamat        |
|-------------|------------------------|---------------|
| R01         | Restoran Nusantara     | Tanjungpinang |
| R02         | Warung Makan Sejahtera | Batam         |

2 rows in set (0.005 sec)

### Menampilkan Seluruh Data Menu (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM menu;
```

| id_menu | id_restoran | nama_menu   | deskripsi_menu      | harga    | stok |
|---------|-------------|-------------|---------------------|----------|------|
| M01     | R01         | Nasi Goreng | Nasi goreng spesial | 20000.00 | 50   |
| M02     | R01         | Es Teh      | Minuman teh dingin  | 5000.00  | 100  |
| M03     | R02         | Mie Goreng  | Mie goreng spesial  | 18000.00 | 40   |
| M04     | R02         | Jus Jeruk   | Minuman segar       | 10000.00 | 30   |

4 rows in set (0.005 sec)

## Menampilkan Data Pesanan Berdasarkan Status (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pesanan
-> WHERE status_pesanan = 'Diproses';
```

| id_pesanan | id_pelanggan | tanggal_pesanan | total_harga | status_pesanan |
|------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| P001       | PL01         | 2026-06-20      | 25000.00    | Diproses       |

```
1 row in set (0.001 sec)
```

## Menampilkan Data Pesanan Beserta Nama Pelanggan (JOIN)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> pesanan.id_pesanan,
-> pelanggan.nama_pelanggan,
-> pesanan.tanggal_pesanan,
-> pesanan.total_harga,
-> pesanan.status_pesanan
-> FROM pesanan
-> JOIN pelanggan
-> ON pesanan.id_pelanggan = pelanggan.id_pelanggan;
```

| id_pesanan | nama_pelanggan | tanggal_pesanan | total_harga | status_pesanan |
|------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|
| P001       | Alfania        | 2026-06-20      | 25000.00    | Diproses       |
| P002       | Selvi          | 2026-06-21      | 28000.00    | Selesai        |

```
2 rows in set (0.014 sec)
```

## Menampilkan Detail Pesanan Beserta Nama Menu (JOIN)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> detail_pesanan.id_detail,
-> detail_pesanan.id_pesanan,
-> menu.nama_menu,
-> detail_pesanan.jumlah,
-> detail_pesanan.subtotal
-> FROM detail_pesanan
-> JOIN menu
-> ON detail_pesanan.id_menu = menu.id_menu;
```

| id_detail | id_pesanan | nama_menu   | jumlah | subtotal |
|-----------|------------|-------------|--------|----------|
| D01       | P001       | Nasi Goreng | 1      | 20000.00 |
| D02       | P001       | Es Teh      | 1      | 5000.00  |
| D03       | P002       | Mie Goreng  | 1      | 18000.00 |
| D04       | P002       | Jus Jeruk   | 1      | 10000.00 |

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

## Menghitung Jumlah Pesanan Setiap Pelanggan (GROUP BY)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> id_pelanggan,
-> COUNT(id_pesanan) AS jumlah_pesanan
-> FROM pesanan
-> GROUP BY id_pelanggan;
```

| id_pelanggan | jumlah_pesanan |
|--------------|----------------|
| PL01         | 1              |
| PL02         | 1              |

```
2 rows in set (0.014 sec)
```

## Menghitung Jumlah Menu pada Setiap Restoran (GROUP BY)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> id_restoran,
-> COUNT(id_menu) AS jumlah_menu
-> FROM menu
-> GROUP BY id_restoran;
+-----+-----+
| id_restoran | jumlah_menu |
+-----+-----+
| R01         | 2           |
| R02         | 2           |
+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

## Mengubah Status Pesanan (UPDATE)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> UPDATE pesanan
-> SET status_pesanan = 'Selesai'
-> WHERE id_pesanan = 'P001';
Query OK, 1 row affected (0.068 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pesanan
-> WHERE id_pesanan='P001';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pesanan | id_pelanggan | tanggal_pesanan | total_harga | status_pesanan |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| P001       | PL01         | 2026-06-20      | 25000.00    | Selesai        |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.018 sec)
```

## Menghapus Data Pengiriman (DELETE)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> DELETE FROM pengiriman
-> WHERE id_pengiriman = 'PG02';
Query OK, 1 row affected (0.023 sec)
```

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pengiriman ;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pengiriman | id_pesanan | id_kurir | tanggal_kirim | tanggal_sampai | status_pengiriman |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PG01         | P001       | K01      | 2026-06-20     | 2026-06-20     | Dikirim           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.076 sec)
```